MÜHAZİRƏ 6: MAŞIN DETALLARININ ƏSAS İŞGÖRMƏ QABİLİYYƏTİ MEYARLARI

Müasir həyatın heç bir sahəsini maşınsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Maşınlar texnoloji prosesləri mexanikləşdirir, avtomatlaşdırma üçün zəmin yaradır, əmək məhsuldarlığını artırır, məhsulun maya dəyərini azaldır, keyfiyyətini və istehsal mədəniyyətini yüksəldir. Maşınlar bu və ya digər formada bir-biri ilə əlaqələndirilmiş ayrı-ayrı detallar, qovşaqlar, yığım vahidləri və mexanizmlərdən təşkil olunur.

« Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları » kursunun vəzifəsi ümumi təyinatlı detalların, qovşaqların, yığım vahidlərinin və mexanizmlərin tələb olunan ümumi iş şəraitinə uyğun səmərəli materiallar, formalar, ölçülər, dəqiqlik dərəcələri, səthlərin kələ-kötürlülüyünü və həmçinin hazırlanmada texniki şərtləri təmin edən layihələndirmə metod, qayda və normalarını öyrənməkdir.

Mexaniki iş görmək yolu ilə enerjini, materialları və ya hərəkəti bir şəkildən digər şəklə çevirən qurğuya **maşın** deyilir. Maşınlar ğz böyük qrupa bölünür: 1. Mühərrik maşınlar 2. İşçi (texnoloji) maşınlar. 3. İnformasiya maşınları.

Mühərrik maşınlar energetik maşınlar olub, hər hansı növdən olan enerjini işçi maşının icraedici orqanının hərəkət enerjisinə çevirir. Belə maşınlara nümunə olaraq elektrik mühərriklərini, daxiliyanma mühərriklərini, buxar maşınlarını göstərmək olar.

İşçi maşınlar isə emal olunan materialların formasının, xassələrinin, quruluşunun, vəziyyətinin və ölçülərinin dəyişdirilməsi məqsədini daşıyan, insanın fiziki əməyini yüngülləşdirən (qismən tamamilə əvəz edən), müxtəlif yükləri nəql edən qurğulardır. Belə maşınlardan dəzgahları, yol, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat maşınlarını, qaldırıcı kranları, transportyorları, manipulyatorları, sənaye robotlarını göstərmək olar.

Bütün maşınlar detal və düyümlərdən ibarətdir.

Detal – heç bir yığım əməliyyatı aparılmadan hazırlanmış və materialı bircins olan məmulata deyilir. Detallar sadə (işgil, bolt, qayka və s.) və mürəkkəb (reduktorun gövdəsi, dirsəkli val və s.) ola bilər. Detallar tamamilə və ya qismən düyümlərdə birləşirlər.

Düyüm – ümumi funksional təyinatı olan və bir neçə detaldan ibarət başa çatmış yığım vahididir (diyirlənmə yastığı, mufta, reduktor və s.).

Detallar və düyümlər ümumi və xüsusi təyinatlı olmaqla iki qrupa bölünür.

Demək olar ki, bütün maşınlarda eyni funksional təyinatla çıxış edən detallar (düyümlər) ümumi təyinatlı (məsələn, bolt, val, mexaniki ötürmələr, yastıqlar, muftalar və s.), yalnız bir və ya bir neçə tip maşınlarda istifadə edilən detallar (düyümlər) isə xüsusi təyinatlı detallar (düyümlər) adlanır. « Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları » kursunda yalnız ümumi təyinatlı detalların (düyümlərin) nəzəriyyəsi, hesabatı və konstruksiyaları öyrənilir.

Ümumi təyinatlı detal və düyümlər üç əsas qrupa bölünür: birləşdirici detal və birləşdirmələr (sancaq, qaynaq, yiv və s.), fırlanma hərəkəti ötürmələri (dişli çarx, sonsuz vint, qayış və s.) və ötürmələrə qulluq edən detal və düyümlər (yastıq, val, mufta və s.).

İşgörmə qabiliyyəti dedikdə məmulatın elə bir vəziyyəti başa düşülür ki, bu zaman o, normativ-texniki dokumentasiyanın müəyyən etdiyi parametrlərə verilmiş funksiyaların öhdəsindən gələ bilsin. Maşın detallarının işgörmə qabiliyyətinin əsas meyarları aşagıdakılardır:

1. Möhkəmlik
2. Sərtlik
3. Yeyilməyədavamlılıq
4. İstiyədavamlılıq
5. Titrəməyədavamlılıq

Möhkəmlik – detalın ona tətbiq edilmiş yükün təsirindən dağılmasına və ya plastik deformasiyanın yaranmasına göstərdiyi müqavimət qabiliyyətidir. Detallar 2 səbəbdən dağıla bilər

1. Statik möhkəmliyin itirilməsi üzündən
2. Yorğunluğa müqaviməti itirilməsi üzündən

Statik möhkəmliyin itirilməsi o zaman baş verir ki, işçi gərginliyinin qiyməti axıjılıq həddindən və ya möhkəmlik həddindən böyük olsun.

Yorğunluğa qabiliyyətin itirilməsi isə materialın dözümlülük həddindən böyük olan dəyişən gərginliklərin uzunmüddətli təsiri nətijəsində baş verir.

Maşın detallarının mühkəmliyə yoxlanılması dedikdə detallarda yaranan işzi gərginliklərin buraxılabilən həddi aşmaması başa dğşğlğr. Hesablanan detalın mühkəmlik şərti aşağıdakı kimi ifadə olunur.

$$\sigma \le [\sigma] \; ; \quad \tau \le [\tau] \; ; \quad s \ge [s] \; ,$$

burada σ və $[\sigma]$ - hesabı və buraxılabilən normal gərginliklər; τ və $[\tau]$ - işzi və buraxılabilən toxunan gərginliklər; s və [s]- hesabi və buraxılabilən mühkəmlik ehtiyatı əmsalıdir.

Sərtlik– detalların tətbiq olunan qğvvənin təsirindən forma və ülzğlərini saxlama qabiliyyəti, başqa sözlə detalın elastik deformasiyalara müqavimət göstərmək qabiliyyətidir.

$$c = \frac{Q}{\delta}$$

burada: Q – yük, δ- deformasiyadır.

Elə maşın hissələri vardır ki,onlar üçün sərtliyə görə hesablama əsas hesablama kimi qəbulolunur. Məsələn yaylar, resorlar,cihazların həssas elementləri və s.

Sərtlik materialın elastiklik modulundan (E) və detalın ülzğlərindən asılıdır. Hər bir deformasiya növü özünün sərtlik xarakteristikasına malikdir.

- dartılma və sıxılmada EF, sürüşmədə GF, burulmada GJ_p, əyilmədə EJ_x

Yeyilməyədavamlılı–sürtünən detalların yeyilməyə göstərdiyi müqavimət olub, detalların verilmiş xidmət mğddətində ülzğlərini lazımi həddə saxlaya bilməsi qabiliyyətidir.

Statik tədqiqatlar göstərir ki, maşın və mexanizmlərin sıradan çıxma səbəblərinin $80 \div 85\%$-i sürtünmə qüvvəsinin təsirindən sürtünmə jütlərinin intensiv yeyilməsidir. Yeyilmə zamanı detalların səthinin ölçüləri, forması və vəziyyəti tədrijlə dəyişir,başqa

sözlə sürtünmə zamanı detalın səth qatları dağılır. Yeyilmənin intensivliyi seçilmiş materialın xassələrindən, termiki emaldan,səthin kələ-kötürlüyündən və s. asılıdır.
Yeyilmə mürəkkəb prosses olub öz xarakterinə görə mexaniki, molekulyar-mexanikivə korroziya olunmaqla mexaniki yeyilmə kimi qruplara ayrılır.
İstiliyədavamlılıq–konstruksiyanın işjörə qabiliyyətini verilmiş temperaturlar həddində saxlaması qabiliyyətidir.
Detalın normadan artıq qızması onun möhkəmliyini və sərtliyini azaldır,sürtünmə jütləri arasındakı yağ qatının müdafiə qabiliyyətini zəiflədir və bununla da detalların yeyilməsi artır. Buna ggrə də layihəetmə zamanı konstruksiyanın istilik hesabını aparırlar.Lazım gəldikdə isə müxtəlif soyutma sistemləri tətbiq edilir.
Titrəməyədavamlılıq–Konstruksiyanın rezonans halından kənar lazımi rejimlər diapazonunda işləyəbilməsi qabiliyyətidir.

Müasir maşın və mexanizmlərin sürəti və məhsuldarlığı intensiv sürətdə artır. Bu da ətalət qüvvələrinin artmasına, hissələrdə titrəmənin çoxalmasına səbəb olur. Nətijədə işarəjə dəyişən və uzunmüddətli gərginliklərin təsirindən material yorulur,onda satlar əmələ gəlir və dağılır. Titrəmə digər tərəfdən səs-küyü artıraraq işsilərə fizioloci jəhətdən mənfi təsir gbstərir.

Dişli çarxların materialları, termiki emalı
Buraxılabilən gərginliklərin hesablanması

Dişli çarxlar üçün adətən material olaraq karbonlu və legirlənmiş poladlar, nadir hallarda isə çuqunlar və plastik kütlələr qəbul edilir.
Polad – tərkibində 2%-ə qədər karbon olan dəmir-karbon ərintisidir. Konstruksiya poladları adi və yüksək keyfiyyətli olmaqla 2 qrupa ayrılırlar.
Adi keyfiyyətli karbonlu poladlar özləri də 3 qrupa ayrılırlar:

1. **A tipli karbonlu poladlar** – bu poladlar anjaq mexaniki xassələrinə görə tədarük edilir.
2. **B tipli karbonlu poladlar** – bu poladlar anjaq kimyəvi xassələrinə görə tədarük edilir.
3. **B tipli karbonlu poladlar** – bu poladlar həm mexaniki, həm də kimyəvi xassələrinə əlavə tələblər qoyulmaqla tədarük edilir.

Yüksək keyfiyyətli karbonlu poladlar özləri də 2 qrupa ayrılırlar:

1. Tərkibində manqanın miqdarı *normal* olan karbonlu poladlar.
2. Tərkibində manqanın miqdarı *artırılmış* olan karbonlu poladlar.

Tərkibindəki karbonun miqdarına görə poladlar aşağıdakı 3 qrupa ayrılırlar:

1. **Az karbonlu poladlar** – bu poladların tərkibindəki J-nun miqdarı 0,25%-ə qədərdir.
2. **Orta karbonlu poladlar** – bu poladların tərkibindəki J-nun miqdarı 0,25%-0,6%-ə qədərdir.
3. **Çox karbonlu poladlar** – bu poladların tərkibindəki J-nun miqdarı 0,6%-2%-ə qədərdir.

MQ-da dişli çarxları hazırlamaq üçün adətən termiki emal olunmuş poladlardan istifadə olunur. Termiki emal dişli çarxın mühkəmliyini və işlək səthinin bərkidilməsi üçün yerinə yetirilir.
Bərkliyindən asılı olaraq dişli çarxlar 2 qrupa ayrılırlar:

I qrupa daxil olan dişli çarxların səthinin möhkəmliyi 350HB-dən kiçik olur. Bu dişli çarxlarda termiki emal – *normallaşdırma* və *yaxşılaşdırma* mexaniki emaldan əvvəl aparılır. Dişli çarx ötürmələrində əzilmə yeyilməsini azaltmaq və uzunömürlüyü artırmaq üçün aparan dişli çarxın çəthinin bərkliyini aparılan dişli çarxın səthinin bərkliyindən 20…30HB artıq götürürlər.

II qrupa daxil olan dişli çarxın səthinin möhkəmliyini 350HB-dən böyük götürülür. Bu zaman termiki emal – *tablama, həjmi tablama* və kimyəvi-termiki emal - *azotlama, sementləmə və nitrosementləmə* mexaniki emaldan sonra aparılır. Nətijədə buraxılabilən gərginlik 2 dəfə, çarxların yükgötürmə qabiliyyəti isə 4 dəfə artıq olur. Ümumiyyətlə, MQ sənayesində dişli çarxları hazırlamaq üçün aşağıdakı poladlardan istifadə olunur:

35, 45, 40X, 35XM, 45XÜ, 20X, 18XQT, 35L, 40L, 40LQ.

Kiçik sürətlərdə və nisbətən böyük ölçülü açıq ötürmələrdə dişli çarxları hazırlamaq üçün çuqundan istifadə olunur.

Çuqun –tərkibində karbonun miqdarı 2%-dən çox olan dəmir-karbon ərintisidir.

Tərkibində karbon qrafit şəklində olan çuquna boz çuqun, nitrosementit şəklində olan çuquna isə ağ çuqun deyilir. Ağ çuqunu bişirdikdə sərbəst sementit əvəzinə qrafit əmələ gəlir ki, buna da döymə çuqun deyilir.

Ümumiyyətlə, MQ sənayesində dişli çarxları hazırlamaq üçün aşağıdakı boz çuqun markalarından istifadə olunur:

SÇ 21, SÇ 23, SÇ 28, SÇ 32, SÇ 15

Maşın detallarının etibarlılığı və onun əsas göstərijiləri

Maşınların etibarlılığı dedikdə, onların verilmiş zaman müddətində və ya tələbolunan iş həjmində öz istismar göstərijilərini verilmiş hədlərdə saxlaya bilmək qabiliyyəti başa düşülür. Etibarlılıq mürəkkəb anlayış olub, daha sadə anlayışlar olan *imtinasızlıq, uzunömürlülük, təmirəyararlılıq* və *saxlama qabiliyyəti* ilə xarakterizə olunur.

İmtina dedikdə maşının öz işləmə qabiliyyətini itirməsi başa düşülür.

Uzunömürlülük maşının öz işləmə qabiliyyətinin saxlamaqla həddi vəziyyətə çatdığı müddətə deyilir.

Təmirəyararlılıq nisbətən kiçik xərjlərlə imtinaların və nasazlıqların müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldıra bilməsinə deyilir.

Saxlama qabiliyyəti dedikdə maşının müəyyən saxlanma və daşınma müddətində öz istismar göstərijilərini saxlaması xüsusiyyəti başa düşülür.

Etibarlılığın əsas göstərijilərindən biri verilmiş zaman müddətində manının *imtinasız işləmə ehtimalıdır P(t).*

Əgər sınaqdan keçirilən obyektlərin sayı N_0, sınaq imtinasız hissələrin sayı $N_t = N_0 - N'$ olar və imtinasız işləmə ehtimalı

$$P(t) = \frac{N_0 - N'}{N_0} = \frac{N_t}{N_0} = 1 - \frac{N'}{N_0} = 1 - Q(t)$$

burada *P(t) – nasazlıqların başverməsi ehtimalıdır.*

$$P(t) = \frac{N'}{N_0} = \frac{N_0 - N_t}{N_0} = 1 - Q(t)$$

İmtinasız işləmə və imtina ehtimalları bir-birinə əks hadisələr olduğundan, onların cəmi həmişə vahidə bərabərdir, yəni

$$P(t)+\mathrm{Q}(\mathrm{t})=1$$

Etibarlılığın vajib xarakteristikalarından biri də *imtinaların paylanma sıxlığıdır.*

$$f(t)=\frac{dQ(t)}{dt}=\frac{1}{N_0}\frac{dN'(t)}{dt}$$

Etibarlılığın digər əsas göstərijilərindən biri də *imtinaların intensivliyidir.*

$$\lambda(t)=\frac{1}{N_t}\frac{dN'(t)}{dt}$$

Maşınların etibarlılıq göstərijilərindən biri də imtinaya qədər *orta iş həjmidir.*

$$T_{or}=\int_0^{\infty} tf(t)dt$$

Mürəkkəb maşınlar çoxlu sayda qovşaqlardan, mexanizmlərdən, detallardan, muftalardan, dayaqlardan və digər sadə elementlərdən təşkil olunur. Sxematik olaraq bu elementlərin birləşməsi **ardıjıl, paralel və kombinəedilmiş** ola bilər. *n* sayda asılı olmayan ardıjıl birləşmiş elementdən təşkil olunmuş maşının imtinasız işləmə ehtimalı

$$P(t)=P_1(t)\cdot P_2(t)\cdot P_3(t)\cdots P_n(t)$$

Əgər hər hansı bir qovşaq i sayda paralel birləşmiş elementdən təşkil olunmuşdursa, onda bu qovşağın imtinasız işləmə ehtimalı

$$P(t)=1-(1-P_1(t))(1-P_2(t))(1-P_3(t))...(1-P_i(t))$$

Düsturlardan göründüyü kimi elementlərin paralel birləşməsi zamanı maşının etibarlığı xeyli yüksəlir, lakin bu konstruksiyanın mürəkkəbləşməsinə gətirir.